

Planificación para la implantación de un SO

Estudio del Inicio de sistemas WNT6.x

WNT6.x : Elementos de Inicio

- **Archivo Bootmgr**

- Se trata de un ejecutable que lee la información almacenada en Boot Configuration Data (**BCD**). Ejecuta la carga del sistema operativo según las especificaciones de **BCD**.
- Este archivo debe estar en la partición de Sistema que deberá ser activa. Es el sustituto natural del gestor **NTDLR** para versiones anteriores.

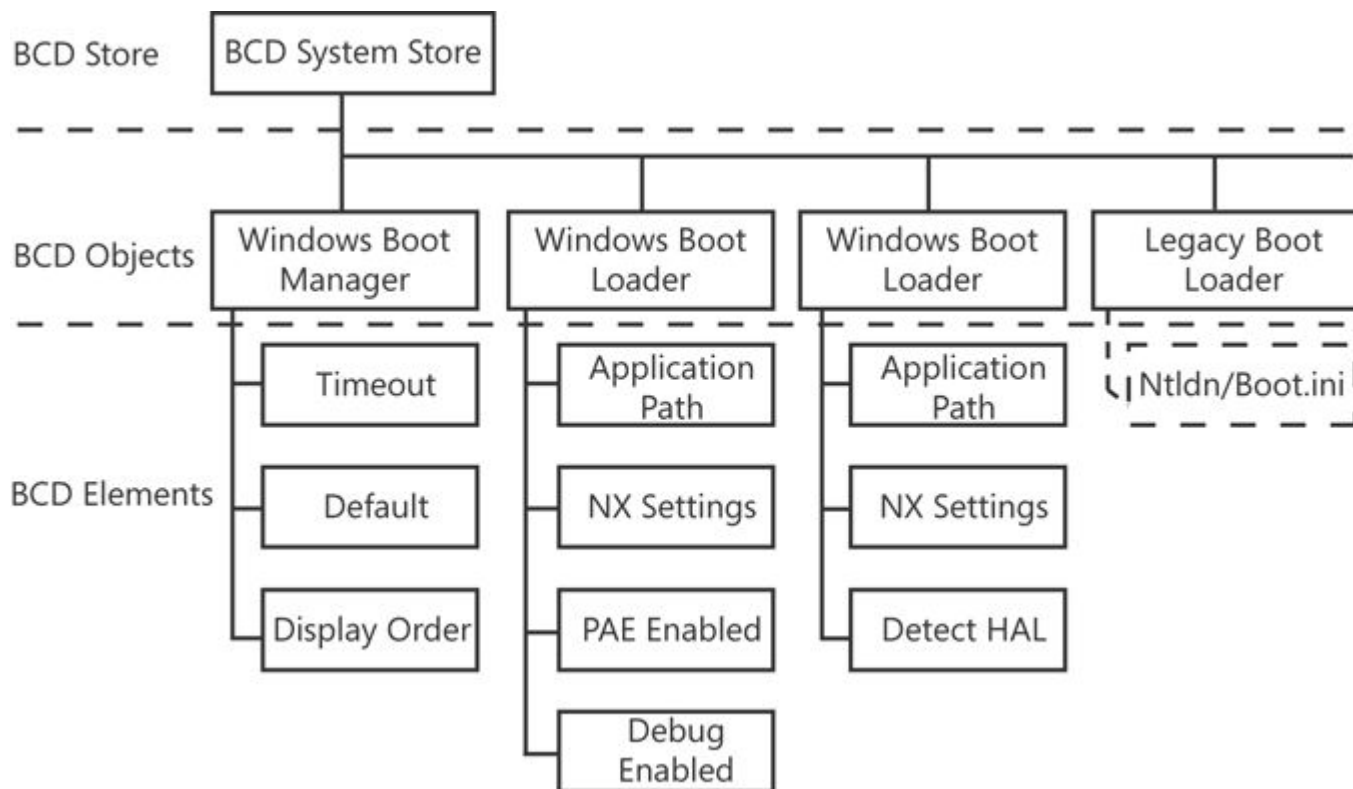
- **Boot Configuration Data (BCD)**

- Se trata de una base de datos que almacena la información de arranque.
- Indica a bootmgr parámetros de arranque.
- Se ubica en %systemdrive%/boot/bcd y en la clave de registro HKLM\BCD00000000

EJERCICIO : LOCALIZAR

WNT6.x : Elementos de Inicio

- Boot Configuration Data (BCD)



WNT6.x : Elementos de Inicio

- **Boot Configuration Data (BCD)**

EJERCICIO GLOBAL:
EJECUTAR BCDEDIT

```

C:\Windows\system32>bcdedit

Administrador de arranque de Windows

Identificador      {bootmgr}
device              partition=\Device\HarddiskVolume1
description         Windows Boot Manager
locale              es-ES
inherit             {globalsettings}
integrityservices   Enable
default             {current}
resumeobject        {5e75a024-6cc3-11df-b7a1-bcf6527510f0}
displayorder        {current}
toolsdisplayorder   {memdiag}
timeout             30

Cargador de arranque de Windows

Identificador      {current}
device              partition=C:
path                \Windows\system32\winload.exe
description         Windows 8.1
locale              es-ES
inherit             {bootloadersettings}
recoverysequence    {5e75a026-6cc3-11df-b7a1-bcf6527510f0}
integrityservices   Enable
recoveryenabled     Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice            partition=C:
systemroot          \Windows
resumeobject        {5e75a024-6cc3-11df-b7a1-bcf6527510f0}
nx                  OptIn
bootmenupolicy       Standard

C:\Windows\system32>
  
```

WNT6.x : Elementos de Inicio

- Archivo BCD.log
 - Está oculto en la ruta %systemdrive%\boot\BCD
 - Contiene los parámetros de arranque de cada sistema (sustituye a boot.ini)
- Archivo winload.exe.
 - Se encuentra en la partición de inicio.
 - Es invocado por bootmgr.exe
 - Se encarga de llamar a ntoskernel.exe
- Archivo Ntoskrnl.exe.
 - Se encuentra en la partición de inicio.
 - Es el núcleo del sistema operativo.
 - Se encarga de cargar los controladores y ejecutar los servicios.

EJERCICIO PRÁCTICO GLOBAL:
LOCALIZARLO

WNT6.x : Administración de BCD

- **bcdedit**
 - Se trata de un comando de consola.
 - Integra toda la funcionalidad de **BCD**.
 - Es potente y algo complejo
- **EasyBCD**
 - Herramienta **GUI** gratuita para uso no comercial.
 - Permite las acciones de **bcdedit** en un entorno más amigable.
 - Es propiedad de **Neosmart**
 - Se puede descargar desde <http://neosmart.net/EasyBCD> (es necesario registrarse)
- **msconfig**
 - Comando de consola
 - Es la forma más sencilla de editar BCD
 - Tiene limitaciones “permite editar las entradas existentes pero no crear nuevas”

WNT6.x : Reparación de BCD

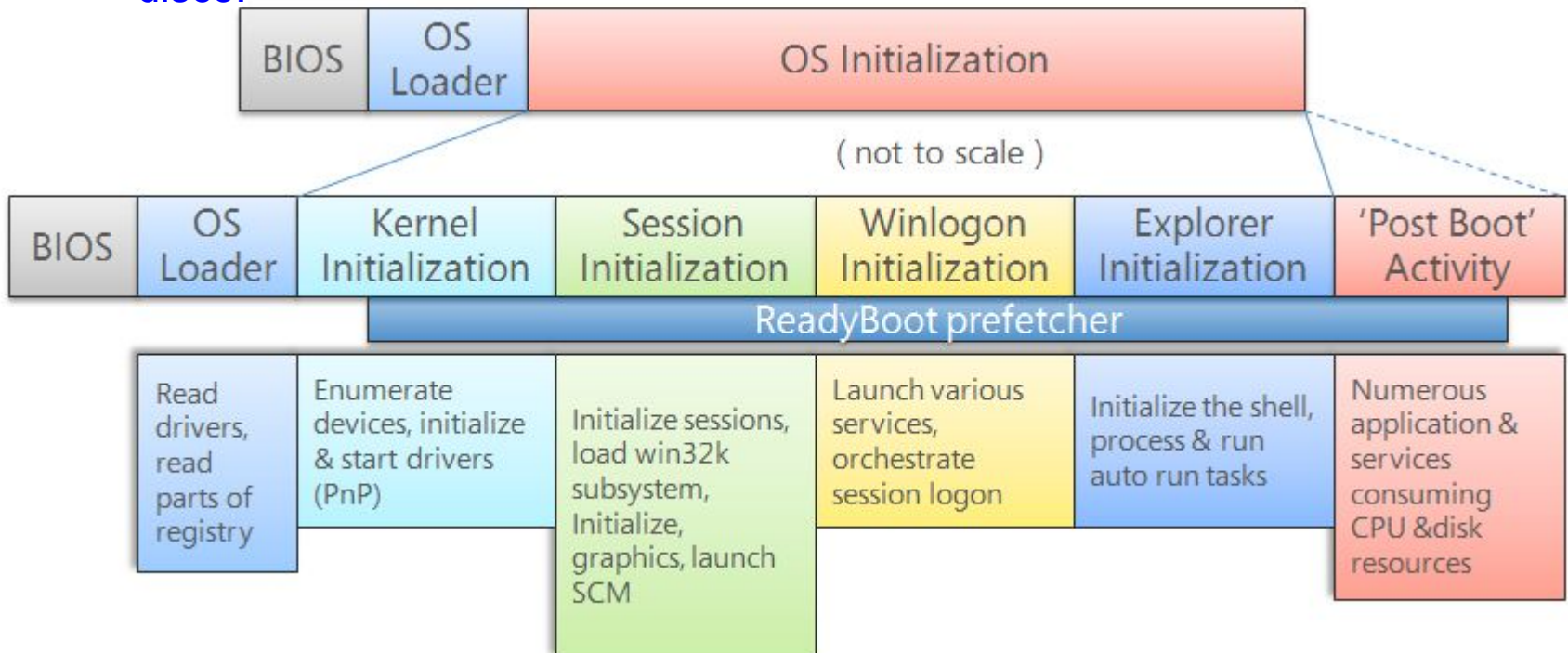
- **bootsect**
 - Comando de consola
 - Capaz de reescribir el código de arranque NT6.x o NT5.x en el primer sector de la partición indicada o en el MBR
- **bootrect**
 - Comando de consola. Forma parte de **WinRE** y es capaz de hacer:
 - /fixmbr .Escribe un nuevo MBR en la partición de sistema
 - /fixboot .Escribe un nuevo sector de arranque en la partición de sistema
 - /scanos .Busca entradas de Windows en todos los discos y muestra las que no aparecen en el BCD
 - /rebuildbcd .Escanea todos los discos y pregunta qué entradas agregar a los discos

WNT6.x : Secuencia de Inicio

- Prefetcher

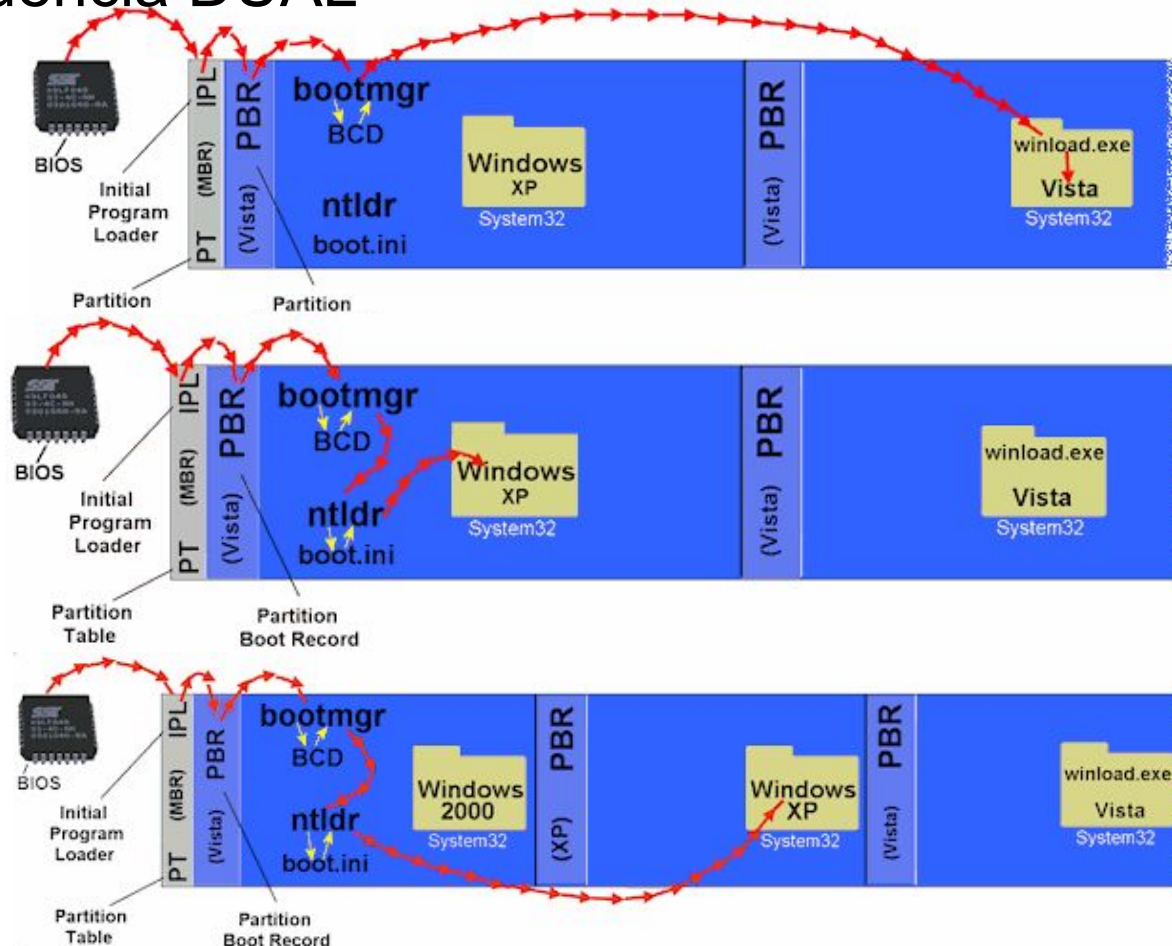


El proceso de arranque necesita muchas lecturas de disco. El **prefetcher** crea un archivo con la traza de accesos a disco del último arranque. De esta manera adelanta la búsqueda de los datos necesarios y accede menos al disco.



WNT6.x : Secuencia de Inicio

- Secuencia DUAL



WNT6.x : Secuencia de Inicio

- Secuencia DUAL

